

DASHBOARD DE CONTROL

DASHBOARD DE CONTROL - KPIs Y MONITOREO

Sistema de Soporte Técnico Automatizado

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento proporciona:

- 1. **Definición de KPIs** críticos del sistema
- 2. **Guía paso-a-paso** para crear Dashboard en Notion
- 3. **Métricas de salud** del sistema IA
- 4. **Alertas** automáticas recomendadas
- 5. **Enlace público** para compartir con stakeholders

1. KPIs DEFINIDOS

1.1 KPIs de Volumen y Velocidad

KPI	Fórmula	Target	Frecuencia
Tickets recibidos/día	COUNT(Tickets creados hoy)	15-25	Diario
Tickets procesados/día	COUNT(Estado = "Procesado por IA")	80% de recibidos	Diario
Tickets aprobados/día	COUNT(Estado = "Aprobado por humano")	70-80% procesados	Diario
Tickets respondidos/día	COUNT(Estado = "Listo")	70-75% procesados	Diario
Tiempo promedio (captura → respuesta)	AVG(Timestamp respuesta - Timestamp creación)	<4 hrs	Diario
Tickets pendientes >24h	COUNT(Estado = "Pendiente" AND creado >24h atrás)	0-2	Diario

1.2 KPIs de Calidad

KPI	Fórmula	Target	Frecuencia
Tasa de rechazo HITL	COUNT(Rechazado) / COUNT(En Revisión) × 100	<5%	Semanal
Tasa de escalamiento	COUNT(Escalado L2) / COUNT(Total) × 100	<10%	Semanal
% Aprobación por categoría	COUNT(Aprobado) / COUNT(Por categoría) × 100	Categoría → Target	Semanal
Tiempo HITL (revisión)	AVG(Timestamp aprobación - Timestamp "En Revisión")	<2 hrs	Semanal
Tickets sin respuesta >48h	COUNT(Estado ≠ "Listo" AND creado >48h)	0	Diario

1.3 KPIs de Confiabilidad

KPI	Fórmula	Target	Frecuencia
Tasa de error N8N	COUNT(Error Logs) / COUNT(Ejecuciones) × 100	<2%	Diario
Uptime del flujo	(Ejecuciones exitosas / Total ejecuciones) × 100	>99%	Diario
Errores API (Cohere, Notion, Gmail)	COUNT(Error type = "API_FAIL")	0-1/día	Diario
Emails entregados	COUNT(Estado = "Listo") / COUNT(Aprobado) × 100	>98%	Semanal

1.4 KPIs de Negocio

KPI	Fórmula	Target	Frecuencia
Costo por ticket	$(\text{Costo IA} + \text{N8N} + \text{Notion} + \text{HITL}) / \text{Total tickets}$	$< \$1.50$	Mensual
Eficiencia IA vs manual	$(\text{Tiempo manual} - \text{Tiempo IA}) / \text{Tiempo manual} \times 100$	$> 70\%$	Mensual
ROI acumulado	$(\text{Ahorro} - \text{Costo}) / \text{Costo} \times 100$	$> 100\%$ (1er año)	Trimestral
Satisfacción HITL	Survey: "¿Respuestas IA son útiles?"	$> 80\%$	Trimestral

2. CREAR DASHBOARD EN NOTION

2.1 Preparación: Crear Tabla "Dashboard Metrics"

****Ubicación:**** Workspace Notion → Nueva página al nivel raíz

****Pasos:****

1. Ir a Notion Workspace
2. Hacer click en "+ Add a page"
3. Nombrar: "■ Dashboard Control"
4. Establecer ícono: ■
5. Hacer público (Share → Copy link público)

2.2 Crear Tablas de Base de Datos

Tabla 1: Tickets Daily Snapshot

****Nombre:**** `Tickets - Resumen Diario`

****Propósito:**** Registro automático de métricas diarias

****Campos:****

1. Fecha (Date) - Created Time
 2. Recibidos (Number) - COUNT hoy
 3. Procesados (Number) - COUNT "Procesado por IA"
 4. Aprobados (Number) - COUNT "Aprobado"
 5. Respondidos (Number) - COUNT "Listo"
 6. Rechazados (Number) - COUNT "Rechazado"
 7. Escalados (Number) - COUNT "Escalado L2"
 8. Pendientes >24h (Number) - COUNT "Pendiente" AND >24h
 9. Tasa Éxito % (Rollup) - Respondidos / Recibidos $\times 100$
 10. Tiempo promedio (hrs) (Number) - Manual input
-

Tabla 2: Error Log Summary

****Nombre:**** `Errores - Resumen Semanal`

****Propósito:**** Consolidación de errores de la semana anterior

****Campos:****

1. Semana (Date)
 2. Errores API (Number) - COUNT type="API_FAIL"
 3. Errores JSON (Number) - COUNT type="JSON_INVALID"
 4. Errores Timeout (Number) - COUNT type="TIMEOUT"
 5. Errores Auth (Number) - COUNT type="AUTH_FAIL"
 6. Total errores (Rollup) - SUM todos
 7. Tasa error % (Formula) - Total errores / Ejecuciones $\times 100$
 8. Nodo con más fallos (Text)
 9. Root cause (Text)
 10. Acción preventiva (Text)
-

Tabla 3: HITL Performance

****Nombre:**** `HITL - Desempeño Revisores`

■ Última actualización: [TODAY] ■

[illegible]

4.3 Tickets >24h sin procesar

```
```formula
dateBetween(now(), prop("Timestamp"), "hours") > 24
and prop("Estado").name == "Pendiente"
```
```

4.4 Tiempo promedio en horas

```
```formula
dateBetween(prop("Timestamp_Respuesta"), prop("Timestamp"), "hours")
```
```

5. ALERTAS AUTOMÁTICAS RECOMENDADAS

5.1 Alertas por Email/Slack (via Zapier o N8N)

****Alerta 1: Tasa de error alta****

Trigger: COUNT(Error Logs últimas 2 horas) > 5
Action: Enviar email a admin + Slack a #tech-alerts

****Alerta 2: Tickets sin respuesta >48h****

Trigger: COUNT(Estado="Pendiente" AND creado>48h) ≥ 1
Action: Enviar email a HITL team

****Alerta 3: No hay ejecuciones N8N****

Trigger: No ejecución en últimos 10 minutos
Action: Notificar admin (posible fallo trigger)

****Alerta 4: Tasa de rechazo alta****

Trigger: Rechazos de hoy > 5
Action: Email a Tech Lead (revisar prompt IA)

****Alerta 5: Falta de backup****

Trigger: Último backup Notion > 24 horas
Action: Ejecutar backup manual automáticamente

5.2 Configurar Alertas en N8N

1. Crear nodo "Condition" que verifique métrica
2. Si condición TRUE → enviar email/Slack
3. Agendar este workflow: Diario a las 08:00 AM

****Ejemplo N8N Slack Alert:****

```
```json
{
 "webhook": "https://hooks.slack.com/...",
 "message": "■ ALERTA: {{error_count}} errores en últimas 2 hrs",
 "channel": "#tech-alerts"
}
```
```

6. ENLACE PÚBLICO DEL DASHBOARD

6.1 Crear Shared View (Pública)

1. Abrir Dashboard en Notion
2. Click "Share" (arriba derecha)
3. Cambiar a "Anyone with the link"
4. Copiar link público:

...

[https://notion.so/\[workspace\]/dashboard_\[id\]?pvs=4&v;=\[viewId\]](https://notion.so/[workspace]/dashboard_[id]?pvs=4&v;=[viewId])

...

6.2 Compartir con Stakeholders

****Para ejecutivos:****

- Solo mostrar KPIs de alto nivel (tickets/día, costo, ROI)
- Gráficos trend (crecimiento, eficiencia)

****Para operaciones IT:****

- Mostrar todos los KPIs
- Incluir alertas y logs de error
- Acceso completo a tablas

****Para el revisor HITL:****

- Solo mostrar tickets "En Revisión"
- Métricas de desempeño personal
- Histórico de aprobaciones

****Recomendación:**** Crear 3 vistas diferentes:

- `Dashboard - Ejecutivos` (public link)
- `Dashboard - Operaciones` (interno, autenticado)
- `Dashboard - HITL` (personal, autenticado)

7. MONITORE ACTIVO RECOMENDADO

7.1 Rutina Diaria (5 min)

...

- Abrir Dashboard → KPIs de Hoy
- Verificar: ¿Errores > 2?
- Verificar: ¿Tickets pendientes >24h?
- Revisar Slack/Email alerts (¿hay?ler?)
- Nota: Si hay problema, escalada a Tech Lead

...

7.2 Rutina Semanal (15 min, cada lunes)

...

- Revisar resumen semanal de errores
- Analizar HITL performance (% aprobación/rechazo)
- Revisar KB analytics (¿artículos usados?)
- Generar reporte ejecutivo (Google Sheet)
- Reunión: Revisor + Tech Lead + Admin (30 min)

...

7.3 Rutina Mensual (30 min)

...

- Auditoría completa (entrada vs salida)
- Análisis de costos (actual vs presupuesto)

- Revisión de credenciales (¿próxima rotación?)
- Update documentación (cambios en flujo)
- Reporte a exec (ROI, uptime, mejoras)

8. EJEMPLO DE DASHBOARD ACTUAL (Septiembre 2026)

Métricas Reales (suponiendo 500 tickets/mes)

| Métrica | Valor | Status |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|
| Tickets recibidos/mes | 500 | ■ Target |
| Tasa procesamiento | 86% | ■ Arriba de 80% |
| Tasa aprobación HITL | 92% | ■ Excelente |
| Tasa rechazo | 3% | ■ Bajo (target <5%) |
| Tasa escalamiento | 5% | ■ OK |
| Tiempo promedio (captura → respuesta) | 2.3 hrs | ■ Bajo (target <4hrs) |
| Tickets >48h sin respuesta | 0 | ■ Óptimo |
| Tasa error N8N | 1.2% | ■ OK (target <2%) |
| Uptime flujo | 99.7% | ■ Excelente |
| Costo por ticket | \$1.40 | ■ OK (target <\$1.50) |
| ROI acumulado (6 meses) | 47% | ■ Positivo |

Alertas actuales: ■ Ninguna

9. INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS

9.1 Google Sheets + Notion

Crear Google Sheet con datos consolidados:

```
=IMPORTRANGE(
"https://notion.so/...",
"Dashboard Metrics!A:Z"
)
```

Uso: Dashboard alternativo con gráficos Google Charts

9.2 Power BI / Looker (Futuro)

Si escala a 2000+ tickets/mes:

- Conectar API de Notion a Power BI
- Crear dashboards avanzados (drill-down, predictive)
- Alertas en tiempo real

9.3 Slack Integration

/remind me daily at 9am to check dashboard

Crear Slack command:

```
/ticket-stats → Mostrar KPIs de hoy
/error-alert → Mostrar últimos 5 errores
/hitl-queue → Tickets en revisión
```

10. MEJORAS FUTURAS DEL DASHBOARD

| Mejora | Impacto | Esfuerzo | Prioridad |
|--|---------|----------|-----------|
| Agregar predicción (Machine Learning) | Alto | ■ Alto | Media |
| Integrar con Slack nativo | Medio | ■ Bajo | Alta |
| Crear alertas automáticas (todos KPIs) | Medio | ■ Medio | Alta |
| Dashboard móvil (Notion app) | Bajo | ■ Bajo | Baja |
| Exportar reportes automáticos (PDF) | Medio | ■ Medio | Media |
| Feedback loop (encuesta HITL) | Medio | ■ Medio | Baja |

ANEXO: TEMPLATE HTML (ALTERNATIVA a Notion)

Si prefieres dashboard standalone:

```
```html
Dashboard Control - Soporte IA
body { font-family: Arial; margin: 20px; }
.kpi { display: inline-block; padding: 20px; margin: 10px; background: #f0f0f0; border-radius: 8px; }
.kpi h3 { margin: 0; color: #333; }
.kpi .value { font-size: 32px; font-weight: bold; color: #0288D1; }
.kpi .target { font-size: 12px; color: #999; }
■ Dashboard Control - Sistema IA
Tickets Hoy
23
Target: 15-25
Tasa Éxito
78%
Target: >70%

// Fetch datos de Notion API
// Update KPIs
// Renderizar gráficos
```

---

**Fecha de actualización:** Septiembre 2026
**Versión:** 1.0
**Responsable:** Vicky Caparroz
**Enlace público (crear):**

[COPIAR LINK AQUÍ CUANDO SE CREE SHARED VIEW]
```

```

## PRÓXIMOS PASOS

- Crear tablas de base de datos en Notion
- Conectar fórmulas para automatizar cálculos
- Crear vistas gráficas (Chart embed)
- Hacer pública la Shared View
- Configurar alertas en N8N / Zapier
- Compartir link con stakeholders
- Documentar en readme (este archivo)